UNIVERSIDAD AUTÓNOMADE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

COMPONENTES DE LÓGICA DE NEGOCIO

UNIDAD 2 · ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO

Documento de Requerimientos de Negocio (BRD)

FarmaExpress

Equipo 10

Nombre	Matricula
Blanca Jocelin Vazquez Reyna	2152983
Ruben Antonio Herrera Rodriguez	2149174
Aaron Sebastian Torres Cabriales	2153261

8 de septiembre 2026

Contexto y modelo de negocio

FarmaExpress es una empresa perteneciente al giro farmacéutico, dedicada a la venta de medicamentos y artículos de cuidado personal. Su operación se desarrolla mediante diferentes sucursales, por lo que requiere mantener un control adecuado de la disponibilidad de productos en cada una de ellas.

Dentro de la operación diaria, los clientes acuden a las sucursales para adquirir diferentes productos. El cajero registra los artículos seleccionados y realiza las acciones necesarias para completar la venta. Sin embargo, algunos medicamentos pueden estar sujetos a requisitos especiales, por lo que antes de finalizar la operación es necesario verificar que se cumplan las condiciones aplicables.

Además del proceso de venta, FarmaExpress depende de una adecuada gestión del inventario. Los productos no solamente deben identificarse por su nombre o tipo, sino también mediante información asociada a su lote y fecha de caducidad. Este control permite identificar productos disponibles, productos caducados, productos próximos a caducar y lotes que requieren ser retirados de la operación.

Cuando la existencia de un producto disminuye por debajo de un nivel definido, el área de Compras debe analizar la necesidad de realizar un resurtido. Actualmente, parte de este análisis depende de revisiones manuales, lo cual puede ocasionar retrasos y provocar que las decisiones se tomen cuando el producto ya se encuentra agotado o próximo a agotarse.

FarmaExpress también debe atender diferentes situaciones especiales dentro de su operación, como productos sin existencia, solicitudes de sustitución, productos caducados, lotes retirados y diferencias entre las cantidades físicas existentes y las registradas en el sistema.

Debido a que la empresa opera mediante varias sucursales, otro aspecto importante es la visibilidad del inventario. La operación necesita conocer la disponibilidad de los productos por sucursal para apoyar tanto la atención al cliente como las decisiones relacionadas con el abastecimiento.

Por esta razón, FarmaExpress requiere contar con un sistema que permita mejorar el control de las operaciones relacionadas con ventas, inventario y resurtido, manteniendo la trazabilidad de los productos y proporcionando información útil para los diferentes responsables del negocio.

Problema y oportunidad de mejora

El principal problema identificado en FarmaExpress es la falta de un control suficientemente automatizado y visible sobre la disponibilidad de productos, los lotes, las fechas de caducidad y las necesidades de resurtido entre las diferentes sucursales.

Uno de los problemas más importantes es que los niveles mínimos de existencia requieren revisiones y análisis manuales. Esto provoca que el resurtido sea principalmente reactivo, es decir, que la necesidad de reponer un producto sea detectada cuando su existencia ya es muy baja o incluso cuando ya se ha agotado.

También existe el riesgo de detectar tardíamente productos próximos a caducar. Debido a que los productos se controlan por lote y fecha de caducidad, es necesario contar con mecanismos que permitan identificar oportunamente los lotes que requieren atención.

Otro problema importante es la limitada visibilidad del inventario entre sucursales. Cuando un producto no se encuentra disponible en una ubicación, la operación necesita poder identificar si existe disponibilidad en otra sucursal.

Las diferencias entre el inventario físico y el registrado también representan una situación que requiere control. Cuando se detecta una diferencia, es necesario registrar el hallazgo, revisarlo y determinar si corresponde realizar algún ajuste autorizado.

La oportunidad de mejora consiste en implementar un sistema que permita registrar las ventas de manera consistente, consultar la disponibilidad de productos, controlar lotes y fechas de caducidad, bloquear productos que no puedan venderse, detectar necesidades de resurtido y proporcionar información útil para la toma de decisiones.

Propósito/objetivo

Propósito

El presente Business Requirements Document tiene como propósito documentar las necesidades, requerimientos, reglas, restricciones y objetivos del negocio relacionados con la operación de FarmaExpress.

El documento busca establecer una visión clara de lo que el negocio necesita resolver mediante un sistema de información, identificando los participantes involucrados, los procesos actuales, las situaciones especiales y los resultados esperados.

Objetivo

Definir y documentar los requerimientos de negocio de FarmaExpress para mejorar el control de las operaciones relacionadas con la venta de medicamentos y artículos de cuidado personal, la validación de productos sujetos a requisitos especiales, el control de inventario por producto, lote y fecha de caducidad, así como la detección de necesidades de resurtido.

El análisis busca identificar necesidades, reglas, responsabilidades y situaciones excepcionales presentes en la operación actual, con el propósito de establecer una base clara para el desarrollo de un sistema que permita mejorar la visibilidad del inventario entre sucursales, reducir errores manuales y apoyar la toma de decisiones relacionadas con Compras, Almacén y la operación de farmacia.

Objetivos de negocio

ID	Objetivo de negocio	Descripción	Prioridad
OB-01	Mejorar el control de inventario	Mantener información organizada sobre las existencias de productos en las diferentes sucursales.	Alta
OB-02	Evitar la venta de productos no disponibles	Impedir que una venta se complete cuando no exista suficiente disponibilidad del producto.	Alta
OB-03	Evitar la venta de productos caducados	Identificar productos y lotes cuya fecha de caducidad haya vencido y bloquearlos para venta.	Alta
OB-04	Controlar lotes retirados	Evitar que productos pertenecientes a lotes retirados permanezcan disponibles para venta.	Alta
OB-05	Mejorar la detección de existencia baja	Identificar oportunamente productos cuya existencia se encuentre por debajo del nivel definido.	Alta
OB-06	Mejorar la detección de caducidades	Permitir identificar productos próximos a caducar para su revisión.	Alta
OB-07	Mejorar la visibilidad entre sucursales	Permitir consultar la disponibilidad de productos por sucursal.	Media-Alta
OB-08	Apoyar el proceso de resurtido	Proporcionar información suficiente para que Compras analice las necesidades de abastecimiento.	Media-Alta
OB-09	Mejorar el control de diferencias de inventario	Registrar y revisar diferencias entre las existencias físicas y las registradas.	Media
OB-10	Generar información para decisiones	Proporcionar indicadores relacionados con inventario, caducidades, lotes y disponibilidad.	Media

Necesidades del negocio

Necesidad	Requerimiento funcional relacionado	Regla de negocio relacionada	User Story relacionada
N-01 Control de productos disponibles: FarmaExpress necesita contar con información actualizada sobre la existencia de los productos para evitar que se completen ventas de artículos que no se encuentren disponibles.	RF-02 Validar existencia	BR-01	US-01, US-02
N-02 Evitar la venta de productos caducados: El negocio requiere identificar los productos y lotes cuya fecha de caducidad ya ha vencido para impedir que sean vendidos.	RF-03 Validar productos caducados	BR-02	US-04
N-03 Controlar los lotes retirados: Se necesita identificar los lotes retirados y bloquearlos dentro de las operaciones de venta.	RF-04 Bloquear lotes retirados	BR-03	US-06
N-04 Validar medicamentos sujetos a requisitos especiales: FarmaExpress necesita que los medicamentos que requieran validaciones adicionales sean identificados durante la venta y que participe el personal autorizado cuando corresponda.	RF-05 y RF-06	BR-04 y BR-05	US-03
N-05 Mejorar la visibilidad del inventario: El negocio necesita consultar la disponibilidad de productos entre las diferentes sucursales para mejorar la atención y apoyar las decisiones de abastecimiento.	RF-08 Consultar disponibilidad	BR-16	US-13
N-06 Automatizar la detección de existencia baja: Se requiere identificar oportunamente los productos cuya	RF-11 Detectar existencia baja	BR-09	US-11

existencia se encuentre por debajo del nivel definido para permitir que Compras analice la necesidad de resurtido.			
N-07 Mejorar la detección de productos próximos a caducar: FarmaExpress necesita identificar productos próximos a caducar con suficiente anticipación para permitir que los responsables revisen la situación.	RF-13	BR-11 y BR-12	US-05
N-08 Mantener trazabilidad por lote: El inventario debe permitir conocer la información asociada a los lotes y fechas de caducidad de los productos.	RF-10 Registrar lote y caducidad	BR-06 y BR-15	US-09, US-14
N-09 Controlar las diferencias de inventario: Se necesita registrar y revisar las diferencias entre inventario físico y registrado antes de realizar ajustes.	RF-14 y RF-15	BR-13 y BR-14	US-10
N-10 Apoyar la toma de decisiones de resurtido: Compras necesita información suficiente sobre existencias y niveles mínimos para analizar las necesidades de abastecimiento.	RF-12 Informar a Compras	BR-09 y BR-10	US-12
N-11 Mejorar la atención ante productos no disponibles: El negocio necesita informar oportunamente cuando un producto no se encuentre disponible y permitir analizar opciones de sustitución cuando corresponda.	RF-16 Gestionar sustituciones	BR-08	US-07, US-08
N-12 Generar información para la toma de decisiones: La administración necesita indicadores relacionados con disponibilidad, caducidades, lotes retirados y diferencias de inventario.	RF-17 y RF-18	BR-16	US-16

Alcance del proyecto

Dentro del alcance

El sistema deberá contemplar las siguientes operaciones:

- Registro de ventas.
- Consulta de productos disponibles.
- Validación de existencia antes de completar una venta.
- Control de inventario por producto.
- Control de inventario por lote.
- Consulta y control de fechas de caducidad.
- Identificación de productos caducados.
- Identificación de productos próximos a caducar.
- Identificación de lotes retirados.
- Validación de medicamentos sujetos a requisitos especiales.
- Participación del responsable de farmacia cuando se requiera validación.
- Registro de salidas de inventario relacionadas con ventas.
- Consulta de disponibilidad por sucursal.
- Atención a solicitudes de sustitución.
- Detección de productos con existencia por debajo del nivel mínimo.
- Análisis de necesidades de resurtido.
- Registro de solicitudes de resurtido.
- Recepción y registro de productos para actualizar el inventario.
- Registro de diferencias entre inventario físico y registrado.
- Consulta de información relacionada con inventario, caducidades y resurtidos.
- Generación de indicadores para apoyar la toma de decisiones.

Fuera del alcance

Con la información disponible para este análisis, el sistema no contempla:

- Fabricación de medicamentos.
- Desarrollo o formulación de medicamentos.
- Procesos médicos o diagnósticos.
- Administración clínica de pacientes.
- Consultas médicas.
- Gestión completa de proveedores.
- Procesos contables generales de la empresa.
- Nómina de empleados.
- Administración de recursos humanos.
- Distribución externa o logística de última milla.
- Políticas regulatorias específicas que no hayan sido proporcionadas durante el levantamiento.

Estas funciones podrían considerarse en futuras ampliaciones, pero no forman parte del alcance definido para el presente análisis.

Stakeholders y roles del proceso

Stakeholder / Rol	Responsabilidad dentro del proceso	Participación
Cliente	Selecciona y adquiere productos. Puede solicitar una sustitución cuando un producto no se encuentra disponible.	Participante externo
Cajero	Registra productos, consulta disponibilidad y realiza las acciones necesarias para completar la venta.	Operación de ventas
Responsable de farmacia	Participa en validaciones relacionadas con medicamentos sujetos a requisitos especiales.	Supervisión y validación
Compras	Analiza las necesidades de resurtido y toma decisiones relacionadas con la reposición de productos.	Abastecimiento
Almacén	Registra la recepción de productos y participa en el control físico del inventario.	Control de inventario
Administración	Consulta indicadores y utiliza la información generada para apoyar decisiones del negocio.	Dirección y seguimiento

Descripción general del proceso de negocio (AS-IS)

Actualmente, el proceso de venta comienza cuando el cliente selecciona los productos que desea adquirir y los presenta al cajero.

El cajero registra los productos en la operación y verifica la información disponible para determinar si existe inventario suficiente. Cuando el producto se encuentra disponible y no presenta restricciones que impidan su venta, la operación puede continuar.

En el caso de medicamentos sujetos a requisitos especiales, es necesario realizar una validación antes de completar la venta. Cuando dicha validación se encuentra fuera de las autorizaciones del cajero, debe participar el responsable de farmacia.

Una vez que los productos han sido validados, se procesa el pago. Cuando el pago es aceptado, la venta queda registrada y se genera la salida correspondiente del inventario.

El inventario se controla mediante información asociada al producto, lote, fecha de caducidad y sucursal. Sin embargo, parte de las revisiones relacionadas con niveles mínimos y necesidades de resurtido requiere intervención manual.

Cuando la existencia de un producto disminuye, Compras analiza la necesidad de realizar un resurtido. Esta decisión no se realiza automáticamente, sino que requiere revisar la información disponible.

Al recibir nuevos productos, Almacén registra la entrada de los artículos y la información correspondiente a los lotes y fechas de caducidad.

Además, se deben atender situaciones especiales como productos caducados, lotes retirados, productos sin existencia, solicitudes de sustitución y diferencias entre el inventario físico y el registrado.

Reglas de negocio

ID	Regla de negocio	Condición	Acción esperada	Prioridad
BR-01	No vender productos sin existencia.	Cuando la existencia disponible no es suficiente.	Impedir completar la venta.	Alta
BR-02	No vender productos caducados.	Cuando la fecha de caducidad del lote ha vencido.	Bloquear el producto para venta.	Alta
BR-03	Bloquear lotes retirados.	Cuando un lote está marcado como retirado.	Impedir su venta.	Alta
BR-04	Identificar requisitos especiales.	Cuando un medicamento requiere validación adicional.	Solicitar la validación correspondiente.	Alta
BR-05	Validación por responsable de farmacia.	Cuando el cajero no está autorizado para validar el requisito.	Solicitar intervención del responsable.	Alta
BR-06	Controlar inventario por lote y sucursal.	Cuando se registra una entrada o salida.	Actualizar la información correspondiente.	Alta
BR-07	Actualizar inventario después de una venta.	Cuando una venta se completa.	Registrar la salida correspondiente.	Alta

BR-08	Validar sustituciones especiales.	Cuando el cliente solicita sustituir un medicamento.	Solicitar validación cuando corresponda.	Alta
BR-09	Detectar existencia baja.	Cuando la existencia cae por debajo del nivel mínimo.	Informar a Compras para análisis.	Alta
BR-10	No generar compras automáticas.	Cuando se detecta existencia baja.	Permitir análisis de Compras antes de decidir.	Media
BR-11	Identificar productos próximos a caducar.	Cuando un producto entra en el periodo definido por la empresa.	Mostrarlo para revisión.	Alta
BR-12	Definir periodo de proximidad a caducidad.	Antes de implementar la regla definitiva.	Validar la política con FarmaExpress.	Alta
BR-13	Revisar diferencias de inventario.	Cuando inventario físico y registrado no coinciden.	Registrar y revisar antes de ajustar.	Alta
BR-14	Restringir modificaciones directas del cajero.	Cuando intenta modificar inventario.	Impedir la modificación directa.	Alta
BR-15	Registrar datos del producto recibido.	Cuando Almacén recibe mercancía.	Registrar lote y fecha de caducidad.	Alta
BR-16	Consultar disponibilidad entre sucursales.	Cuando se consulta un producto.	Mostrar disponibilidad por sucursal.	Media

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional	Descripción	Prioridad
RF-01	Registrar venta	El sistema debe permitir registrar los productos seleccionados para una venta.	Alta
RF-02	Validar existencia	El sistema debe verificar la disponibilidad antes de completar una venta.	Alta
RF-03	Validar productos caducados	El sistema debe impedir la venta de productos pertenecientes a lotes caducados.	Alta
RF-04	Bloquear lotes retirados	El sistema debe impedir la venta de productos pertenecientes a lotes retirados.	Alta
RF-05	Identificar requisitos especiales	El sistema debe indicar cuando un medicamento requiere validación adicional.	Alta
RF-06	Solicitar validación	El sistema debe permitir la intervención del responsable de farmacia cuando corresponda.	Alta
RF-07	Actualizar inventario	El sistema debe registrar la salida del inventario después de completar una venta.	Alta
RF-08	Consultar disponibilidad	El sistema debe permitir consultar la existencia de productos por sucursal.	Media-Alta
RF-09	Registrar recepción	El sistema debe permitir registrar productos recibidos por Almacén.	Alta
RF-10	Registrar lote y caducidad	El sistema debe almacenar la información de lote y fecha de caducidad de los productos recibidos.	Alta
RF-11	Detectar existencia baja	El sistema debe identificar productos por debajo del nivel mínimo definido.	Alta

RF-12	Informar a Compras	El sistema debe generar información para que Compras analice necesidades de resurtido.	Alta
RF-13	Identificar productos próximos a caducar	El sistema debe permitir identificar productos dentro del periodo de proximidad definido.	Alta
RF-14	Registrar diferencias de inventario	El sistema debe permitir registrar diferencias entre inventario físico y registrado.	Alta
RF-15	Controlar ajustes	El sistema debe impedir ajustes directos no autorizados.	Alta
RF-16	Gestionar sustituciones	El sistema debe permitir consultar alternativas cuando un producto no se encuentre disponible.	Media
RF-17	Generar reportes	El sistema debe permitir consultar información relacionada con inventario y resurtido.	Media
RF-18	Consultar indicadores	El sistema debe proporcionar indicadores para apoyar la toma de decisiones.	Media

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento no funcional	Descripción
RNF-01	Seguridad y permisos	El sistema debe restringir las acciones de acuerdo con el rol del usuario.
RNF-02	Integridad de información	Los movimientos de inventario deben conservar información consistente sobre producto, lote, sucursal y fecha de caducidad.
RNF-03	Trazabilidad	Las operaciones relacionadas con entradas y salidas de inventario deben poder identificarse y consultarse posteriormente.
RNF-04	Disponibilidad	La información necesaria para realizar las operaciones debe estar disponible para los usuarios autorizados.

RNF-05	Consistencia	La información de disponibilidad debe mantenerse actualizada después de las operaciones correspondientes.
RNF-06	Usabilidad	La información relevante para completar una venta debe presentarse de manera clara para el personal.
RNF-07	Control de acceso	Los cajeros, responsables de farmacia, Compras y Almacén deben contar con permisos acordes con sus responsabilidades.
RNF-08	Auditabilidad	Las correcciones y ajustes de inventario deben conservar evidencia de su revisión o autorización.

Requerimientos de información (datos)

ID	Dato requerido	Descripción	Utilizado en
D-01	Producto	Identificación y datos generales del artículo.	Venta e inventario
D-02	Existencia	Cantidad disponible de un producto.	Venta y resurtido
D-03	Lote	Identificación del grupo de productos recibido o controlado.	Inventario
D-04	Fecha de caducidad	Fecha límite de vigencia del lote.	Inventario y venta
D-05	Sucursal	Ubicación donde se encuentra disponible el producto.	Consulta de inventario
D-06	Nivel mínimo	Cantidad utilizada como referencia para detectar existencia baja.	Resurtido
D-07	Estado del lote	Información sobre si el lote está disponible, caducado o retirado.	Venta e inventario
D-08	Requisitos especiales	Información que indica si un medicamento requiere validación adicional.	Venta
D-09	Venta	Información general de una operación realizada.	Operación
D-10	Cantidad vendida	Número de unidades incluidas en una venta.	Inventario
D-11	Diferencia de inventario	Diferencia identificada entre la cantidad física y registrada.	Control

D-12	Solicitud de resurtido	Información relacionada con una necesidad de abastecimiento.	Compras
D-13	Fecha de recepción	Fecha en que los productos son registrados como recibidos.	Almacén
D-14	Usuario responsable	Persona o rol asociado a determinadas acciones o validaciones.	Trazabilidad
D-15	Estado de disponibilidad	Indica si un producto puede o no utilizarse para completar una venta.	Venta

Reportes e indicadores de negocio

FarmaExpress requiere información que permita conocer el estado del inventario y apoyar las decisiones de operación.

ID	Reporte o indicador	Objetivo
REP-01	Productos con existencia baja	Identificar productos que requieren revisión por parte de Compras.
REP-02	Productos próximos a caducar	Identificar lotes que requieren atención antes de su vencimiento.
REP-03	Productos caducados	Consultar productos que no pueden permanecer disponibles para venta.
REP-04	Lotes retirados	Identificar los lotes que han sido bloqueados.
REP-05	Disponibilidad por sucursal	Consultar en qué sucursales existe disponibilidad de un producto.
REP-06	Diferencias de inventario	Consultar diferencias entre inventario físico y registrado.
REP-07	Necesidades de resurtido	Proporcionar información para el análisis de abastecimiento.
IND-01	Número de productos bajo nivel mínimo	Medir la cantidad de productos que requieren atención.
IND-02	Número de productos próximos a caducar	Conocer la cantidad de productos que requieren revisión.
IND-03	Incidencias por productos caducados	Identificar situaciones relacionadas con productos vencidos.

IND-04	Lotes retirados bloqueados	Dar seguimiento a los lotes retirados de la operación.
IND-05	Diferencias de inventario	Medir las inconsistencias detectadas.

Criterios de éxito

El principal criterio de éxito identificado es mejorar el control de los productos y del inventario para reducir situaciones que actualmente se detectan de manera tardía.

El proyecto deberá contribuir a:

- Evitar la venta de productos caducados.
- Evitar la venta de productos pertenecientes a lotes retirados.
- Mejorar la identificación de productos próximos a caducar.
- Reducir situaciones de falta de inventario.
- Mejorar la visibilidad de disponibilidad entre sucursales.
- Reducir la dependencia de cálculos manuales para detectar existencia baja.
- Mantener mayor control sobre diferencias entre inventario físico y registrado.
- Facilitar el análisis de necesidades de resurtido.
- Mejorar la trazabilidad de productos por lote y fecha de caducidad.

Los principales indicadores para evaluar los resultados serán:

1. Número de productos con existencia por debajo del nivel mínimo.
2. Número de productos o lotes identificados como próximos a caducar.
3. Número de incidencias relacionadas con productos caducados.
4. Número de lotes retirados detectados y bloqueados.
5. Número de diferencias entre inventario físico y registrado.
6. Disponibilidad de productos por sucursal.
7. Número de situaciones en las que un resurtido se realiza después de detectar una falta de existencia.

Supuestos y restricciones

Supuestos

Para el desarrollo del análisis se consideran los siguientes supuestos:

- FarmaExpress cuenta con varias sucursales.
- Cada producto puede tener información asociada a uno o varios lotes.
- Cada lote cuenta con una fecha de caducidad.
- La disponibilidad puede variar entre sucursales.
- El sistema contará con información suficiente para identificar productos sujetos a requisitos especiales.
- El responsable de farmacia tendrá permisos diferentes a los del cajero.
- Compras contará con información sobre existencias y niveles mínimos.
- Almacén registrará la recepción de productos.
- Los ajustes de inventario estarán asociados a una revisión o autorización.
- Las políticas pendientes deberán definirse antes de la implementación definitiva.

Restricciones

Las principales restricciones identificadas son:

- La operación actual depende parcialmente de procesos manuales.
- Los niveles mínimos requieren intervención y análisis manual.
- No existe un tiempo definido para considerar un producto próximo a caducar.
- Las políticas específicas relacionadas con determinados requisitos especiales deben validarse con el stakeholder correspondiente.
- Las correcciones de inventario requieren revisión y autorización.
- El cajero no debe tener control completo sobre los ajustes de inventario.
- Los productos deben controlarse considerando lote y fecha de caducidad.
- La operación involucra diferentes sucursales.
- Los permisos deben respetarse de acuerdo con las responsabilidades de cada rol.
- La decisión de resurtido requiere análisis del área de Compras.

Prioridades del negocio

Prioridad	Necesidad
Alta	Evitar la venta de productos caducados o pertenecientes a lotes retirados.
Alta	Mejorar el control de inventario por producto, lote, fecha de caducidad y sucursal.
Alta	Detectar oportunamente productos con existencia por debajo del nivel mínimo.
Alta	Mejorar la detección de productos próximos a caducar.
Media-Alta	Mejorar la validación de medicamentos sujetos a requisitos especiales.
Media	Mejorar la visibilidad de inventario entre sucursales.
Media	Facilitar el análisis de necesidades de resurtido.
Media	Generar indicadores para apoyar la toma de decisiones.

Validación y trazabilidad

La siguiente tabla permite relacionar las necesidades del negocio con los requerimientos funcionales, las reglas de negocio y las historias de usuario correspondientes.

Necesidad	Requerimiento funcional relacionado	Regla de negocio relacionada	User Story relacionada
N-01 Control de productos disponibles	RF-02 Validar existencia	BR-01	US-01, US-02
N-02 Evitar productos caducados	RF-03 Validar productos caducados	BR-02	US-04
N-03 Controlar lotes retirados	RF-04 Bloquear lotes retirados	BR-03	US-06
N-04 Validar requisitos especiales	RF-05 y RF-06	BR-04 y BR-05	US-03
N-05 Visibilidad entre sucursales	RF-08 Consultar disponibilidad	BR-16	US-13
N-06 Detectar existencia baja	RF-11 Detectar existencia baja	BR-09	US-11

N-07 Detectar productos próximos a caducar	RF-13	BR-11 y BR-12	US-05
N-08 Mantener trazabilidad por lote	RF-10 Registrar lote y caducidad	BR-06 y BR-15	US-09, US-14
N-09 Controlar diferencias de inventario	RF-14 y RF-15	BR-13 y BR-14	US-10
N-10 Apoyar decisiones de resurtido	RF-12 Informar a Compras	BR-09 y BR-10	US-12
N-11 Atender productos no disponibles	RF-16 Gestionar sustituciones	BR-08	US-07, US-08
N-12 Generar información de negocio	RF-17 y RF-18	BR-16	US-16

Conclusión del BRD

El análisis realizado para FarmaExpress permitió identificar que la operación de venta, inventario y resurtido requiere una mayor organización y visibilidad de la información. La dependencia de procesos manuales puede provocar que situaciones importantes, como la existencia baja o la proximidad de una fecha de caducidad, sean detectadas cuando ya representan un problema para la operación.

La propuesta de requerimientos documentada en este BRD busca establecer una base clara para el desarrollo de un sistema que permita controlar los productos por sucursal, lote y fecha de caducidad. También se identificó la importancia de impedir la venta de productos sin existencia, caducados o pertenecientes a lotes retirados.

Otro aspecto importante es la definición de responsabilidades entre los diferentes participantes del negocio. El cajero, el responsable de farmacia, Compras y Almacén participan en diferentes momentos del proceso y requieren permisos y responsabilidades específicas.

La documentación de necesidades, reglas de negocio, requerimientos funcionales, datos, restricciones e indicadores permite establecer una visión más completa de lo que FarmaExpress necesita mejorar. De esta manera, las futuras etapas del proyecto podrán utilizar este documento como referencia para diseñar las User Stories, criterios de aceptación y procesos del sistema.

Finalmente, el BRD permite demostrar que el objetivo del análisis no consiste únicamente en automatizar las actividades actuales, sino en comprender las necesidades del negocio y proponer una solución que permita mejorar el control, la trazabilidad y la toma de decisiones dentro de FarmaExpress.